

Série d'exercices

Exercice 1

Soit les informations suivantes :

- L'âge d'un ouvrier
- Le nom d'un ouvrier
- Le salaire d'un ouvrier
- La situation familiale

Proposez des noms, précisez le type et donnez des exemples de valeurs que peut prendre chaque information.

Information	Nom	Exemples de valeurs	Type
L'âge d'un ouvrier			
Le nom d'un ouvrier			
Le salaire d'un ouvrier			
La situation familiale			

Exercice 2

Complétez le tableau suivant :

Instruction	Opération	Valeur de X	Valeur de Y	Valeur de Z
$X \leftarrow 2$				
$Y \leftarrow X + 1$				
$Z \leftarrow Y * 2 + 1$				
$X \leftarrow Y * 2$				
$Y \leftarrow X - 2$				
$Z \leftarrow 2 * X + Y + Z$				

Exercice 3

Un lycéen décide d'automatiser l'opération qui détermine la somme de trois variables entières. Le tableau ci après montre les objets utilisés dans la résolution du problème.

Objet	Nom	Rôle	Nature	Type	Valeur
La première variable entière					
La deuxième variable entière					
La troisième variable entière					
La somme des trois variables					

Questions :

1. Compléter le tableau ci-dessus.

2. Phase d'analyse :

- a) Quelles sont les données d'entrée correspondant a la solution automatique de problème ?
- b) Quel est le résultat de sortie a obtenir après exécution?
- c) Quelles sont les opérations à effectuer sur les données afin d'aboutir au résultat?

3. Phase de conception :

- a) Donner l'instruction permettant la déclaration des variables et des constantes
- b) Donner l'instruction permettant l'entrée des données
- c) Donner l'instruction permettant le calcul du résultat
- d) Donner l'instruction permettant la sortie du résultat
- e) Écrire l'algorithme correspondant a cette situation